

Directives :

- La calculatrice est strictement interdite
- La table ASCII est autorisée (pas d'échange entre étudiants)
- Eteignez vos téléphones portables
- N'utilisez pas le stylo rouge et gardez la copie propre

Exercice 1 (6 points) la question de cet exercice est codée en ASCII

(45637269726520656E20494545453735345350206C65732076616C657572732073756976616E746573202D32382C3820202B35313220202D342C3235)16

Exercice 2 (4 points) soit un ordinateur qui représente les nombres réels sur 16 bits

Signe	Exposant décalé	Mantisse
1 bit	5 bits	10 bits

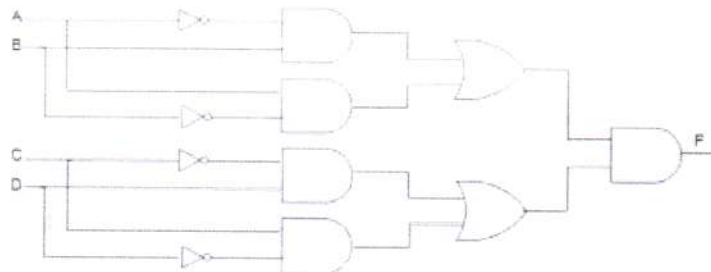
- Qu'elle est la valeur du biais (décalage) ?
- Représenter les valeurs suivantes : -9.25 +100.75
- Abréger les résultats en Hexadécimal

Exercice 3 (5 points)

Simplifier les expressions booléennes suivantes

- $\overline{A+C+D+B+C+D}$
- $\overline{(A.B+A.C+A.D).A}$
- $\overline{(A+A.B).(A+A.B)}$
- $A.B+A.B.C+B.C+A.B.C+A.C++A.B.C$

Exercice 4 (5 points) soit le logigramme suivant



- Ecrire la fonction de sortie F
- Simplifier F
- Tracer le nouveau logigramme avec le minimum de portes logiques